

SIMULACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE UN ROBOT PARA REMOLCAR AVIONETAS UTILIZANDO EL SOFTWARE WEBOTS

**AUTOR (es):
Mathias Rosas**

**TUTOR (es):
Diego Quiroga**

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

- Planteamiento del Problema
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Desarrollo y Resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- Álabe Servicios Aéreos SRL: ubicada en el hangar del Aeropuerto Internacional de Melilla Ángel S. Adami en Montevideo, brinda servicios de mantenimiento a avionetas de transporte con tripulación de 2 a 6 personas.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



- Se identifica que una tarea de mayor frecuencia y carga física es el remolque de avionetas.
- Necesidad de optimizar el proceso a través de automatización.
- Impacto en eficiencia y seguridad operativa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Soluciones no automatizadas:

- Towbots
- TowFLEXX
- Mototok



OBJETIVO GENERAL

Simular la automatización de un robot para remolcar avionetas utilizando el software Webots.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer el diseño conceptual del robot remolcador para preparar los parámetros de la simulación.
2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.
3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.
4. Verificar la simulación en el software Webots.

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 1. Establecer el diseño conceptual del robot remolcador para preparar los parámetros de la simulación.

1.1. Identificación de requisitos.

Equipo multidisciplinario:

- *Andrea Helena, Ingeniera Aeronáutica. Responsable del hangar de mantenimiento aeronáutico de Melilla.*
- *Augusto Rojas, Ingeniero Mecánico.*
- *Manuel Lara, Ingeniero en Computación.*
- *Yamile Lara, Ingeniera en Mantenimiento.*

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 1. Establecer el diseño conceptual del robot remolcador para preparar los parámetros de la simulación.

1.1. Identificación de requisitos.

Requisitos operativos del área de trabajo	
1	Remolque de avioneta de forma autónoma
2	El equipo opera sobre superficie lista, en terreno asfaltado
3	No se dispone de planos del área de operación
4	El acople de ruedas debe adaptarse a cualquier tipo de dimensiones
5	El empuje de la avioneta debe realizarse desde la rueda delantera

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 1. Establecer el diseño conceptual del robot remolcador para preparar los parámetros de la simulación.

1.1. Identificación de requisitos.

Learjet 35/35A/36/36A Maintenance Manual (2012)

Especificaciones de avioneta Learjet
35/35A/36/36A

1	Peso en vacío	4590 kg
2	Longitud	14.8 m
3	Envergadura	12 m
4	Altura	3.7 m



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 1. Establecer el diseño conceptual del robot remolcador para preparar los parámetros de la simulación.

1.1. Identificación de requisitos.

Estado del arte:

Freire y Rubio (2016)

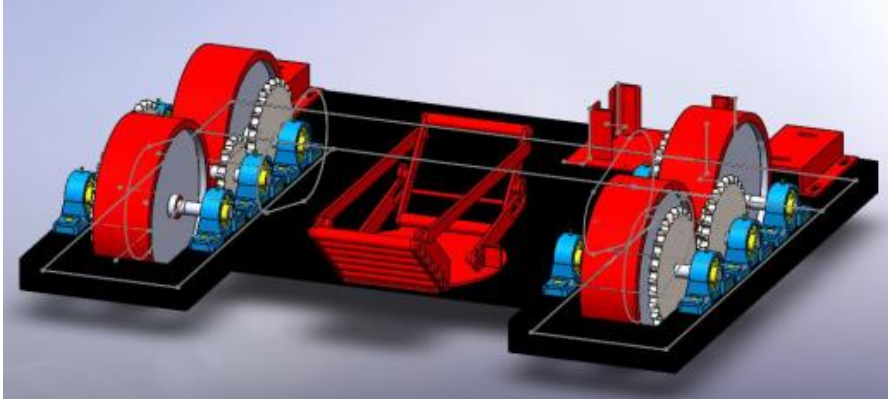
Características del robot de Freire y Rubio (2016)	
1	Dimensiones: 830 mm de largo, 1016 mm de ancho y 254 mm de alto
2	Motores DC de 12/24 V
3	Estructura de acero estructural grado A
4	Baja necesidad de mantenimiento
5	Facilidad de operación
6	Control remoto ergonómico
7	Seguro térmico para alta tensión
8	Capacidad de carga máximo 5000 kg
9	Protección anticorrosiva
10	Ruedas de hierro fundido con cubierta de caucho y de fácil reemplazo
11	El acople de rueda se adapta a cualquier dimensión
12	El direccionamiento del remolcador es diferencial
13	Velocidad máxima de remolque 3 Km/h (0.83m/s)
14	Batería para driver de potencia: 12 V, 40 Amph
15	Batería para sistema de control: 12 V, de ácido
16	Batería para control remoto: 1.5 V, de ion-litio
17	Potencia máxima: 1.9 kW

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 1. Establecer el diseño conceptual del robot remolcador para preparar los parámetros de la simulación.

1.1. Identificación de requisitos.

Diseño de Freire y Rubio (2016)



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 1. Establecer el diseño conceptual del robot remolcador para preparar los parámetros de la simulación.

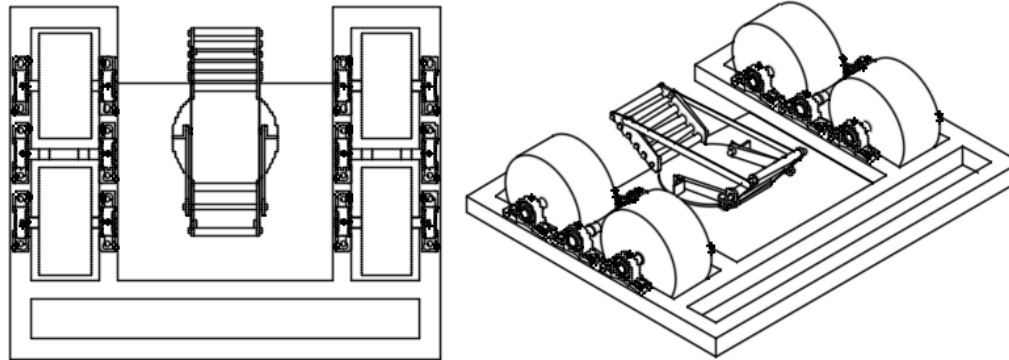
1.1. Identificación de requisitos.

Requisitos para la simulación	
1	Traslado de avionetas con las características del Learjet 35/35A/36/36A Maintenance Manual (2012)
2	Terreno asfaltado liso, sin irregularidades, con dimensiones 300x300 m^2
3	Traslado de la pista de aterrizaje a un hangar de mantenimiento
4	Realizar el traslado con el robot desarrollado por Freire y Rubio (2016)

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.1. Estudio del modelo cinemático del robot remolcador.



- *Tracción diferencial con cuatro ruedas dispuestas en pares laterales.*
- *Las ruedas no presentan deslizamiento lateral (condición de rodación pura).*

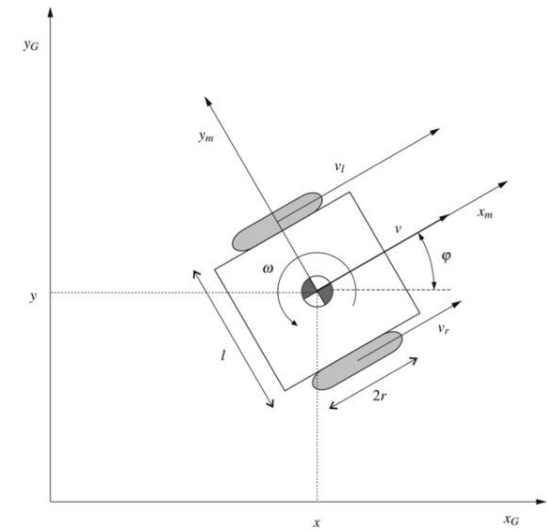
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.1. Estudio del modelo cinemático del robot remolcador.

- x_G, y_G : eje de coordenadas globales.
- x_m, y_m : eje de coordenadas locales.

- Posición del robot: $p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \varphi \end{bmatrix}$
- Matriz de rotación: $R = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- Transformación homogénea: $T = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & x \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

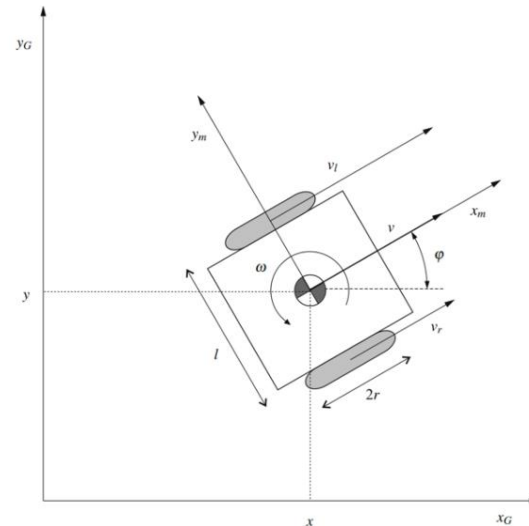
2.1. Estudio del modelo cinemático del robot remolcador.

Modelado cinemático directo:

- $v = \frac{r}{2}(w_R + w_L)$
- $w = \frac{r}{l}(w_R - w_L)$

Modelado cinemático inverso:

- $w_R = \frac{2v + l \cdot w}{2r}$
- $w_L = \frac{2v - l \cdot w}{2r}$



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.1. Estudio del modelo cinemático del robot remolcador.

Por modelado cinemático directo:

$$v_{max} = \frac{r}{2} (w_R + w_L) \xrightarrow{w_R=w_L} v_{max} = \frac{r \cdot 2w_{max}}{2} \rightarrow w_{max} = \frac{v_{max}}{r} \rightarrow$$
$$w_{max} = \frac{0.83}{0.1524} = 5.446 \text{ rad/s}$$

Se toma el valor de w_{max} para definir la velocidad de las ruedas y del motor, que se toman por igual en el software Webots.

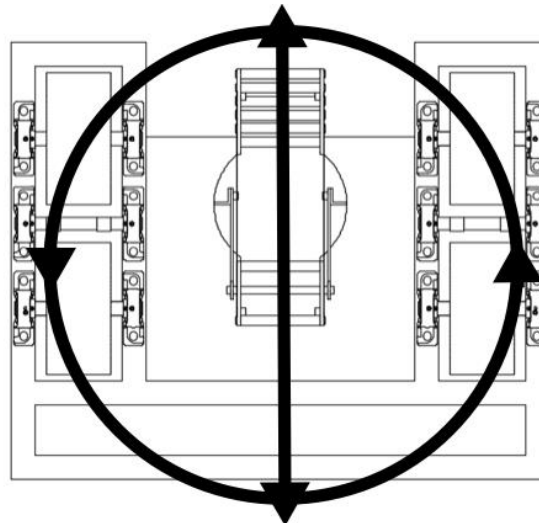
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.1. Estudio del modelo cinemático del robot remolcador.

Análisis de grados de libertad (DOF, Degrees of Freedom): dos grados de libertad.

- DOF 1: traslación en el plano XY, movimiento de avance y retroceso.*
- DOF 2: rotación alrededor del eje vertical Z, cambio en orientación θ .*

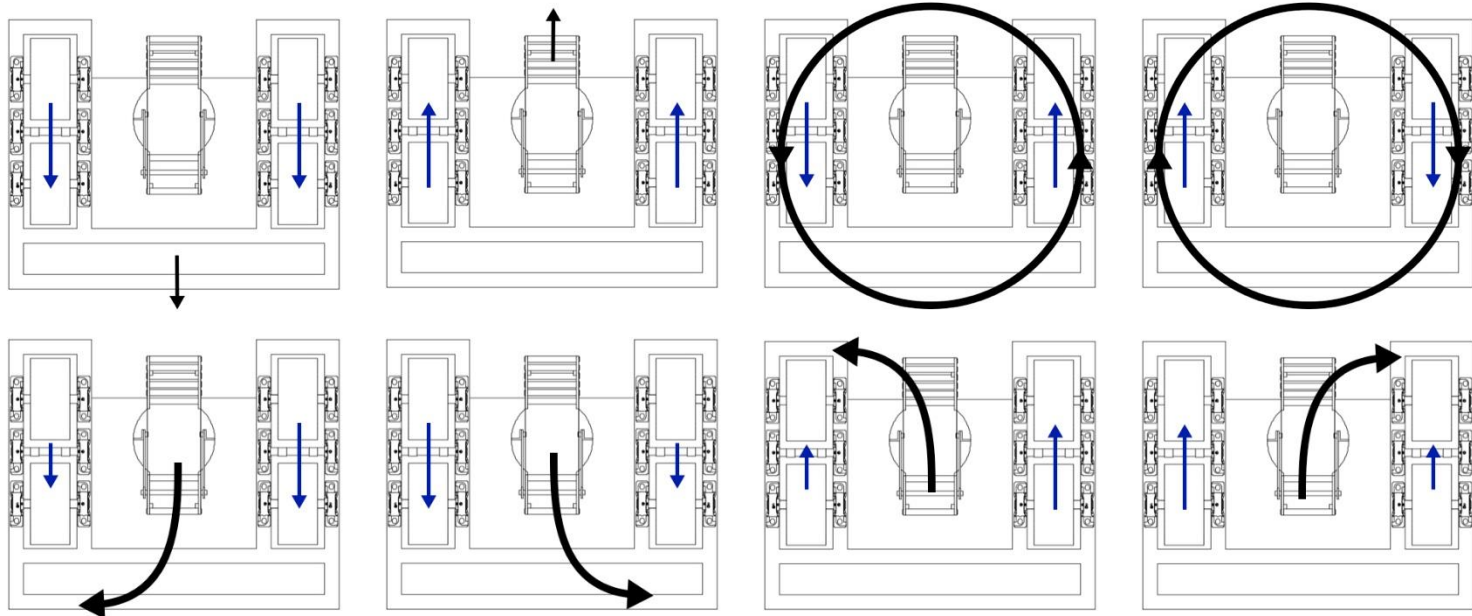


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.1. Estudio del modelo cinemático del robot remolcador.

Análisis de grados de libertad (DOF, Degrees of Freedom): hasta 8 movimientos posibles.



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.2. Estudio de navegación del robot remolcador.

Evaluación de sistemas de navegación

Criterio	Navegación basada en mapas	Navegación reactiva	Navegación híbrida
Requiere mapa previo	Sí	No	Parcial
Capacidad de adaptación de obstáculos	Baja	Alta	Alta
Eficiencia computacional	Alta	Baja	Media
Complejidad de implementación	Alta	Baja	Alta
Precisión en entornos estructurados	Muy alta	Baja	Alta
Robustez en entornos dinámicos	Baja	Alta	Alta

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.2. Estudio de navegación del robot remolcador.

Evaluación de sensores de orientación

Sensor	Ventajas	Desventajas
Giroscopio	Alta precisión en detección de cambios de orientación, rápida respuesta	Puede presentar deriva acumulativa, no mide posición
Unidad de Medición Inercial (IMU)	Mide aceleración y velocidad angular en múltiples ejes, compacto	La deriva acumulativa requiere calibración frecuente
Magnetómetro	Proporciona orientación absoluta respecto al campo magnético terrestre	Sensibilidad a referencias magnéticas, menor precisión en interiores
GPS con brújula digital	Permite orientación global con precisión en exteriores	Dependencia de la señal satelital, baja precisión en interiores

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.2. Estudio de navegación del robot remolcador.

Evaluación de sensores de localización

Sensor	Ventajas	Desventajas
GPS	Alta disponibilidad en exteriores, fácil de integrar	Baja precisión en interiores, precisión limitada (± 1 m)
RTK-GPS (Real-Time Kinematic GPS)	Precisión en centímetros. Ideal para exteriores	Costo alto de implementación, requiere estación base
Balizas Ultra Wideband (UWB)	Alta precisión en interiores, baja latencia	Necesita infraestructura adicional, alcance limitado
Sensores RFID	Costo bajo, fácil instalación de etiquetas en puntos clave	Bajo alcance de lectura, baja precisión espacial

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.2. Estudio de navegación del robot remolcador.

Evaluación de sensores de detección de obstáculos

Sensor	Ventajas	Desventajas
LiDAR	Alta precisión en la detección y mapeo, gran alcance	Costo alto, sensible a la lluvia
Sensor de ultrasonido	Bajo costo, eficaces a corta distancia	Baja resolución, limitados a entornos cerrados
Cámaras estéreo 3D	Proporcionan imágenes detalladas, detectan formas y texturas	Requieren un costo alto de procesamiento computacional
Sensor IR	Compactos y económicos, rápida respuesta a corta distancia	Alcance muy limitado, sensibles a la luz ambiental

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 2. Analizar el modelo cinemático y de navegación del robot remolcador para avionetas.

2.2. Estudio de navegación del robot remolcador.

Evaluación de algoritmos de planificación de trayectorias

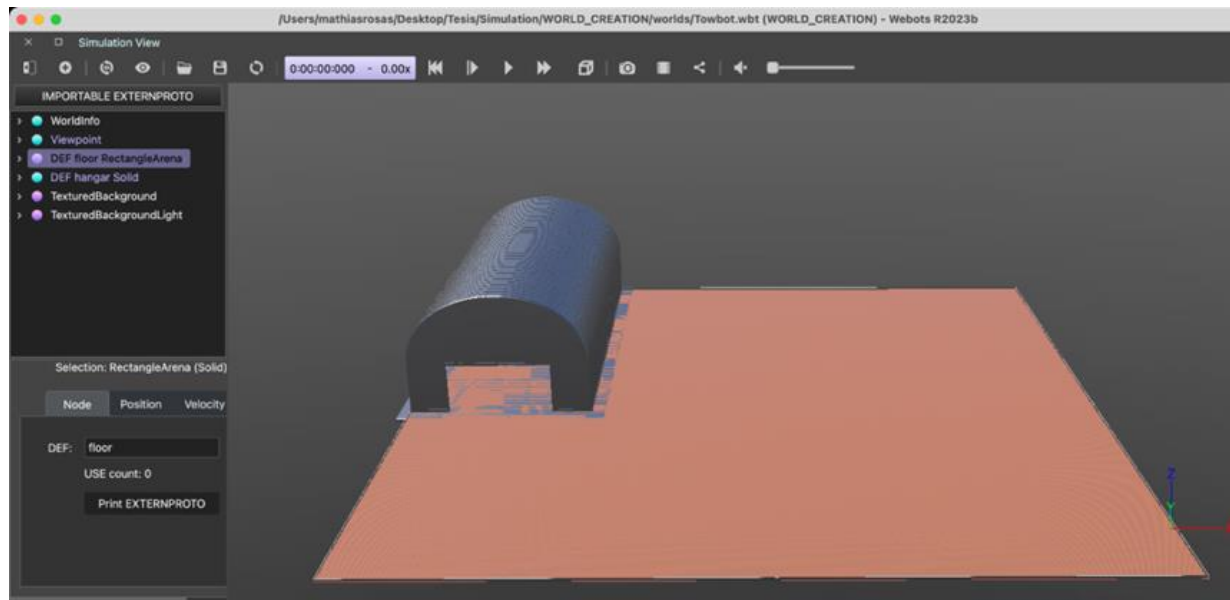
Criterio		Dijkstra	RRT	A*	D* Lite
Adaptabilidad a cambios	a	Replanificación total	Replanificación total	Replanificación total	Replanificación parcial, solo nodos afectados
Eficiencia computacional		Baja	Media	Media	Muy alta
Facilidad de integración	de	Alta	Media	Alta	Baja
Precisión de trayectoria	de	Alta	Media	Alta	Alta
Capacidad de respuesta	de	Media	Baja	Media	Alta

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.1. Creación del mundo en Webots

Modelado del área de trabajo

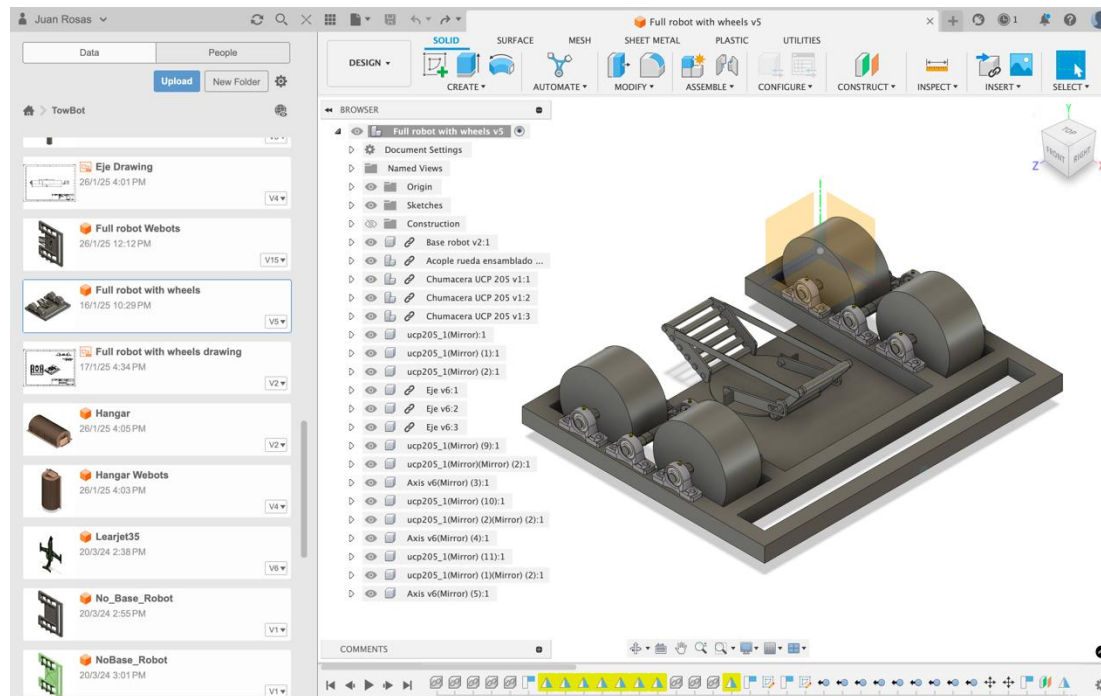


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.1. Creación del mundo en Webots

Modelado del robot remolcador

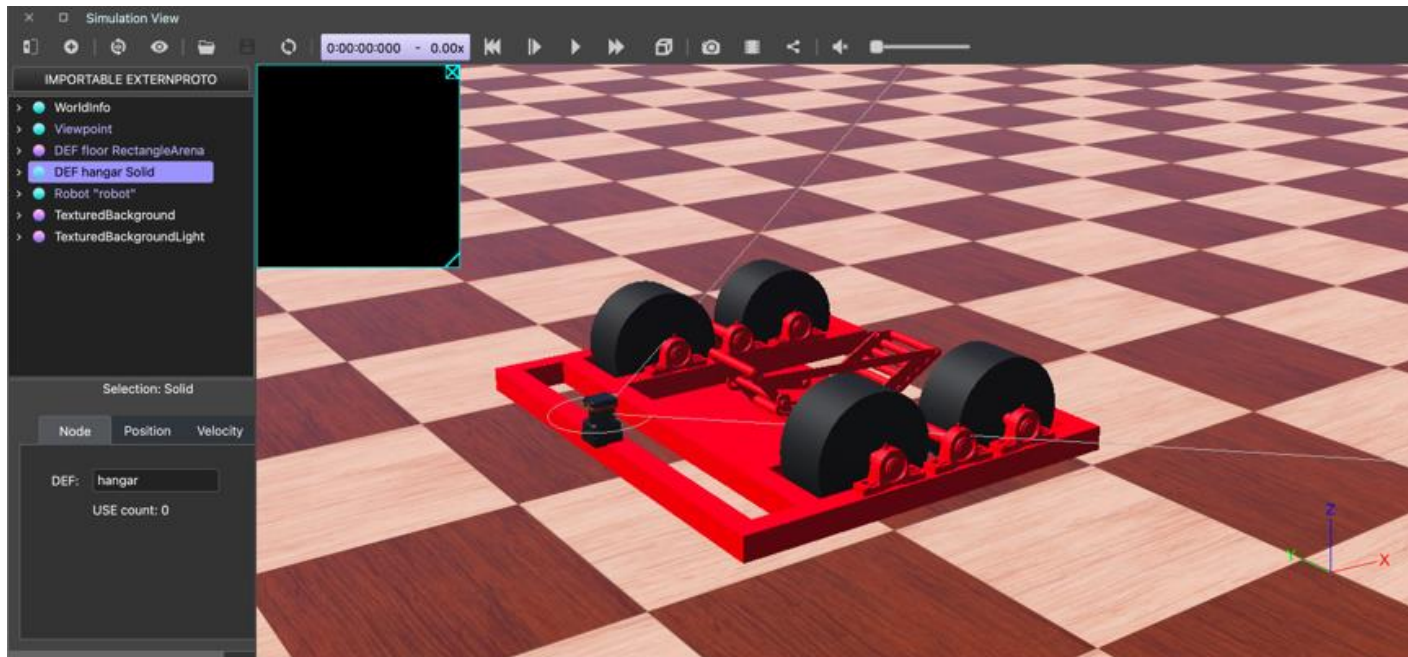


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.1. Creación del mundo en Webots

Modelado del robot remolcador

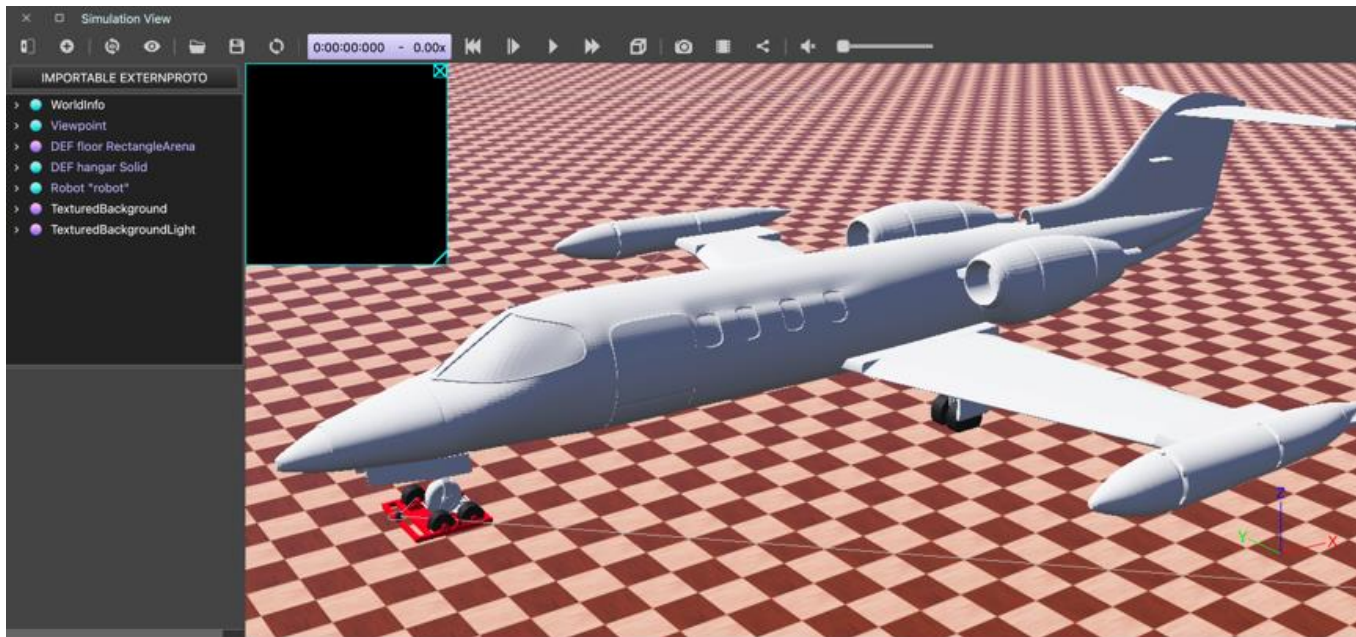


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.1. Creación del mundo en Webots

Modelado de la avioneta y acoplado



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

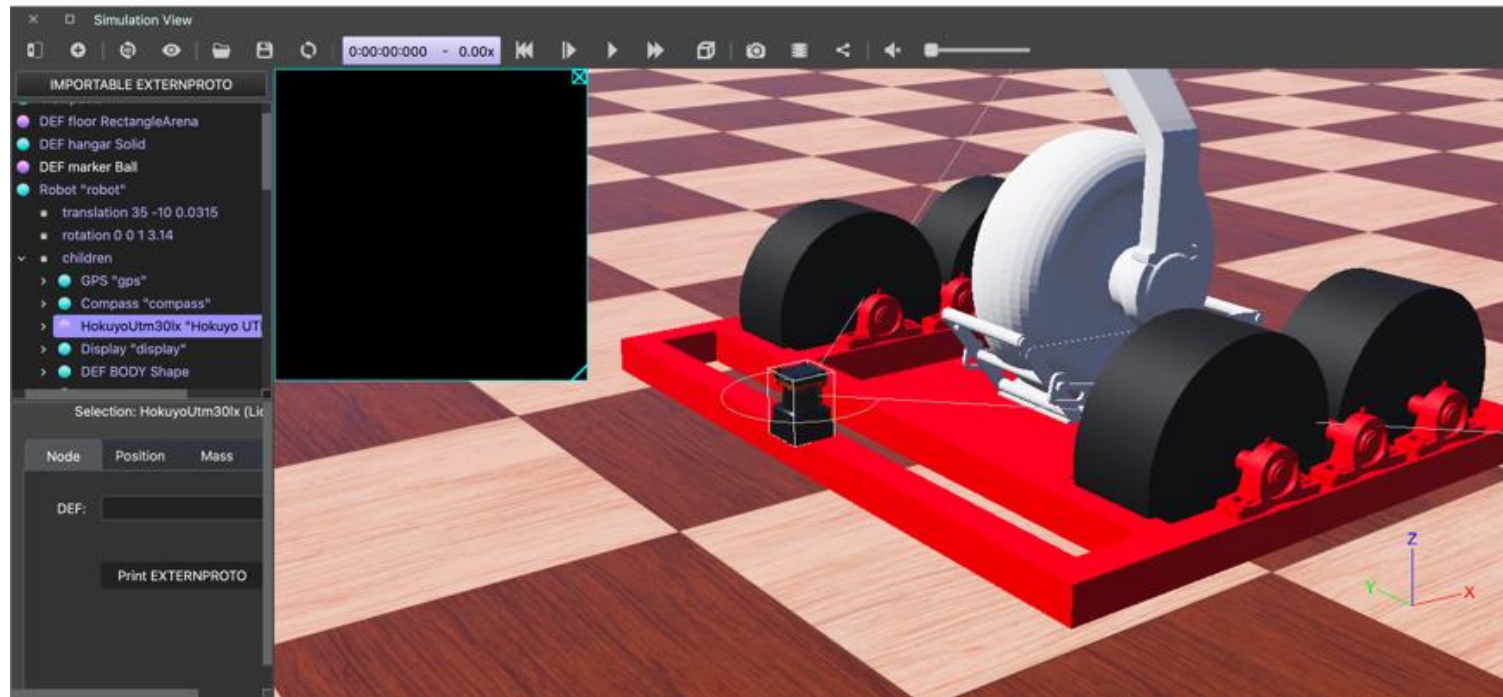
3.2. Integración de los sensores al robot en Webots

- *Giroscopio: nodo hijo "Compass".*
- *GPS: nodo hijo "GPS".*
- *LiDAR: "Hokuyo UTM-30LX". Visión de campo 270°. Rango de 0.1-30 m. Resolución de 1080*0.25°.*
- *Display: nodo hijo "Display". Herramienta visual.*

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

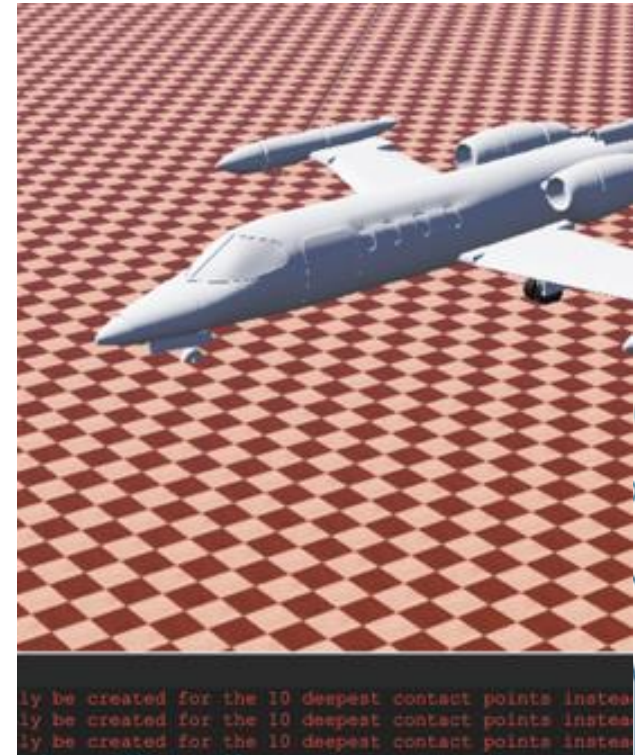
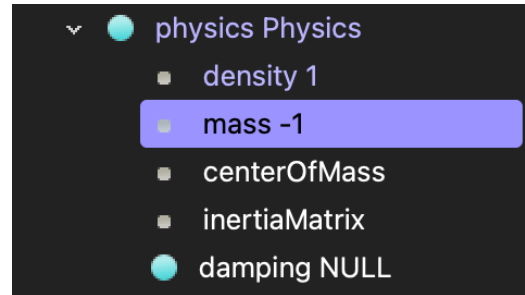
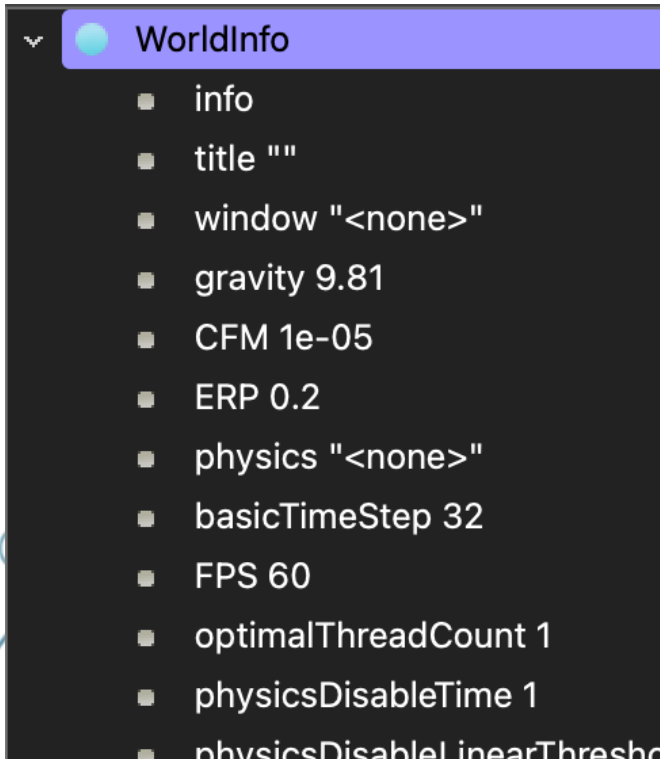
3.2. Integración de los sensores al robot en Webots



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.3. Configuración de parámetros de simulación

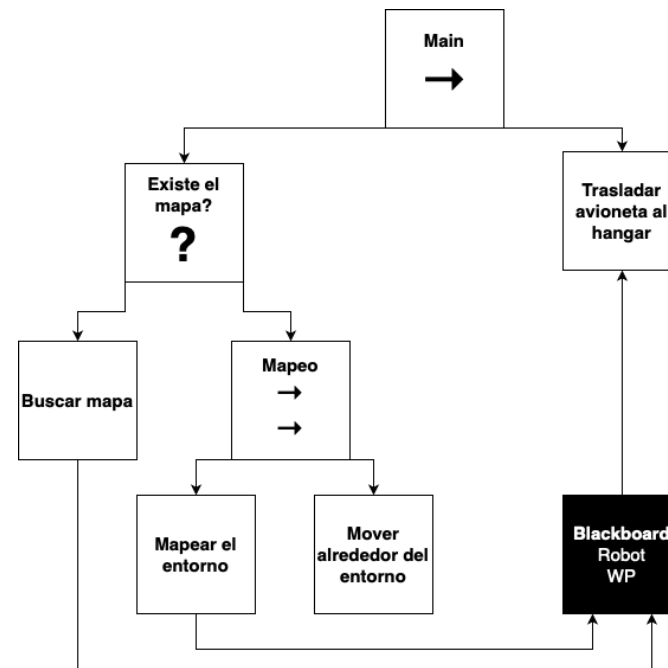


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de ejecutor de tareas: arbol de comportamiento (BT, Behaviour Tree)



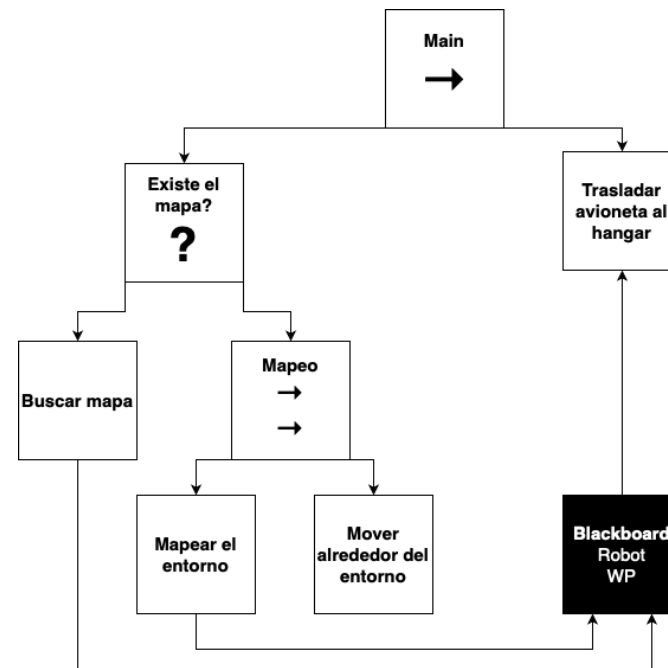
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de ejecutor de tareas: arbol de comportamiento (BT, Behaviour Tree)

- *Nodo Sequence: Main*



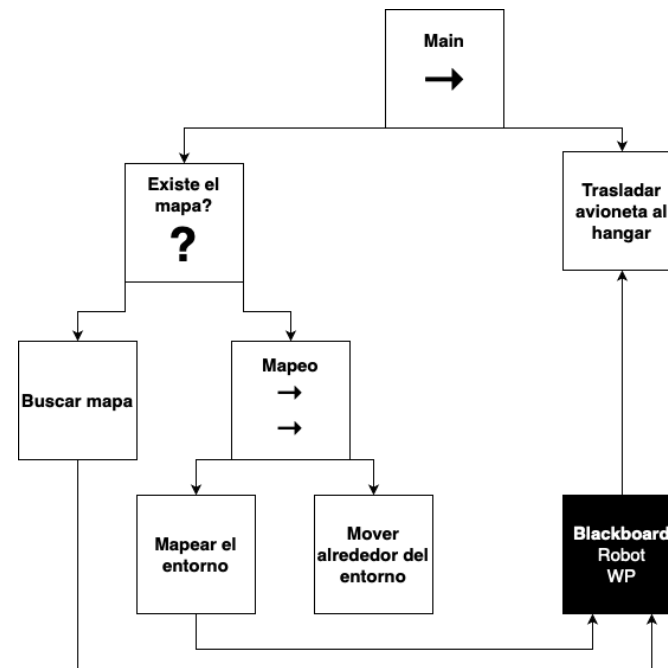
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de ejecutor de tareas: arbol de comportamiento (BT, Behaviour Tree)

- *Nodo Sequence: Main*
- *Nodo Selector: Existe el mapa?*



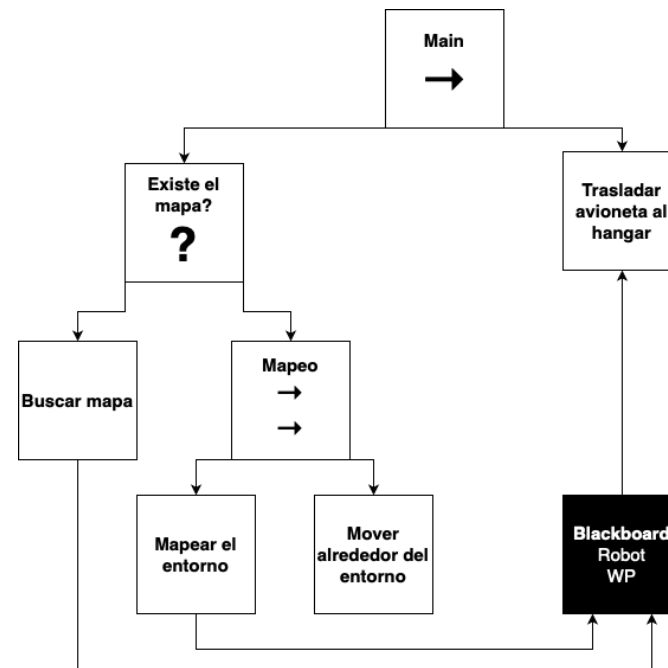
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de ejecutor de tareas: arbol de comportamiento (BT, Behaviour Tree)

- *Nodo Sequence: Main*
- *Nodo Selector: Existe el mapa?*
- *Nodo Parallel: Mapeo*



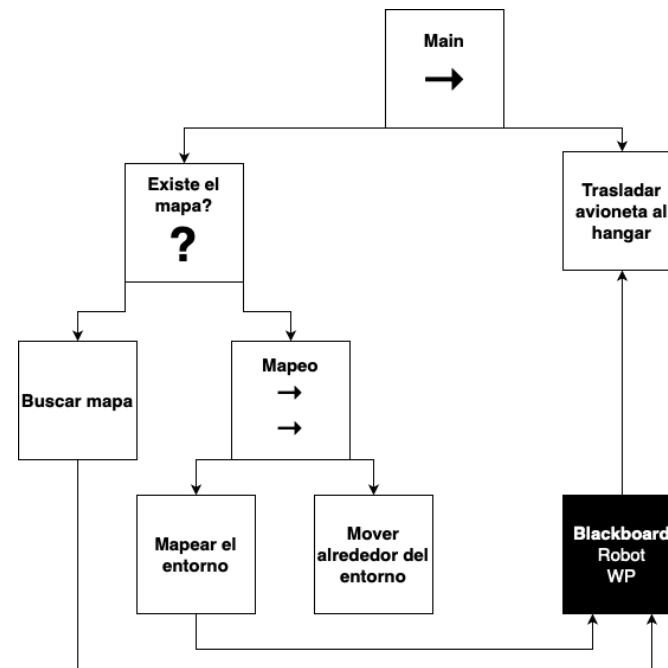
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de ejecutor de tareas: arbol de comportamiento (BT, Behaviour Tree)

- *Nodo Sequence: Main*
- *Nodo Selector: Existe el mapa?*
- *Nodo Parallel: Mapeo*
- *Blackboard: Robot WP*



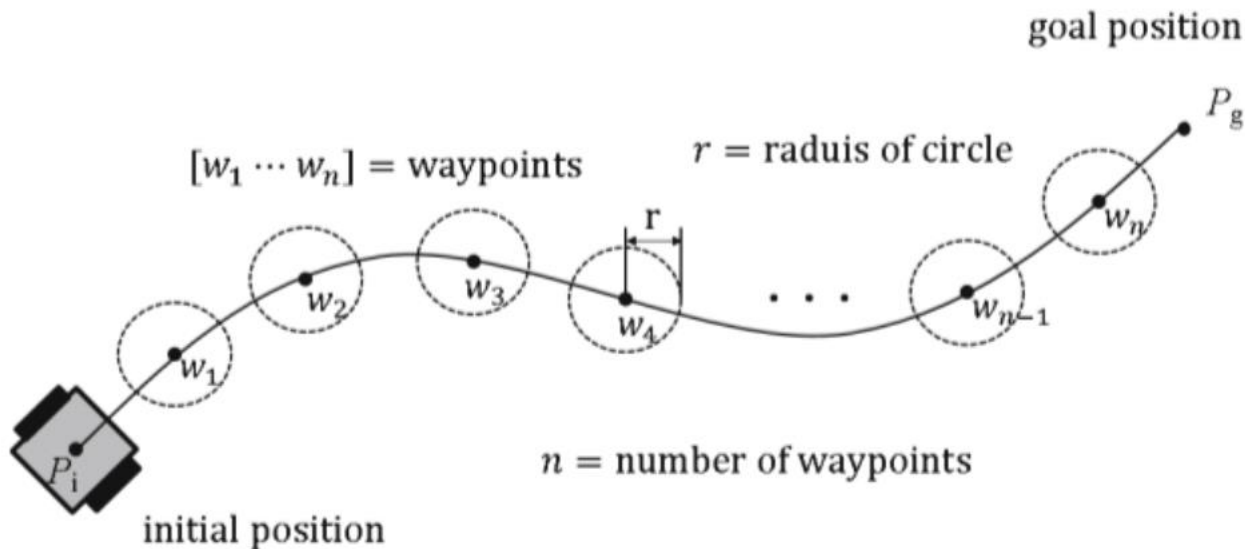
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de la navegación del robot

- Waypoints: técnica de seguimientos de puntos de camino*



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de la navegación del robot

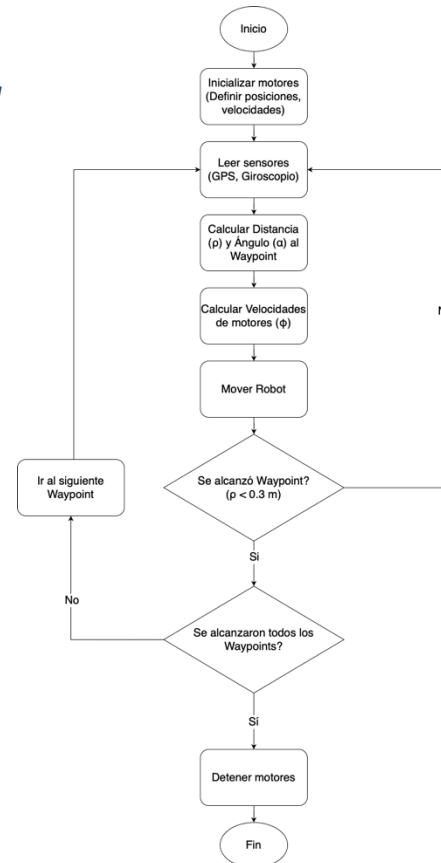
- *Cálculo de distancia: distancia euclidiana $\rho = \sqrt{(x_w - x_r)^2 + (y_w - y_r)^2}$*
- *Cálculo de ángulo: desviación angular $\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{y_w - y_r}{x_w - x_r} \right) - \theta$*
- *Control de motores: $\dot{\phi}_R = \alpha \cdot p_1 + \rho \cdot p_2$ y $\dot{\phi}_L = -\alpha \cdot p_1 + \rho \cdot p_2$*
- *p_1, p_2 : parámetros de control que ajustan la respuesta angular y lineal*

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de la navegación del robot



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

Implementación de detección de obstáculos

- 1. Generación de un mapa global*
- 2. Actualización dinámica del mapa global*

Representación del entorno: es un mapa de ocupación en formato matriz 2D, donde valores cercanos a 1 representan celdas ocupadas u obstáculos.

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema

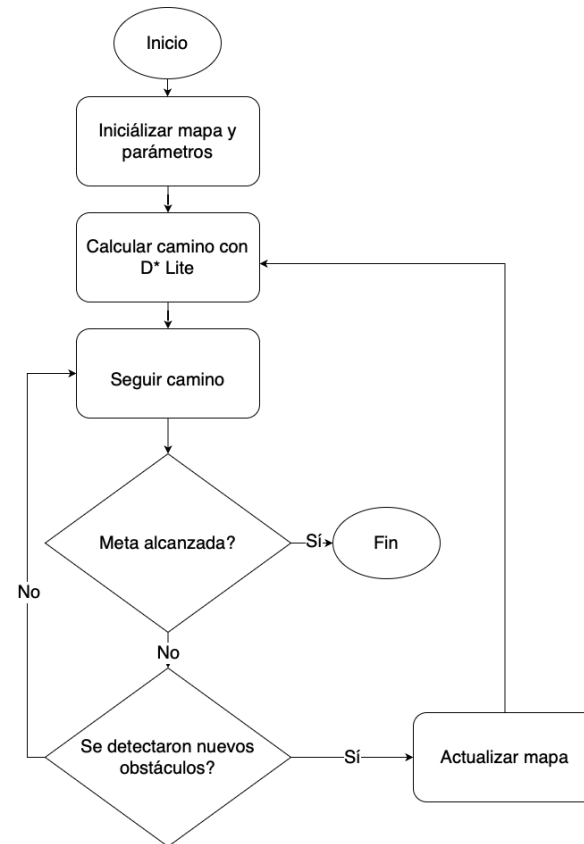
Implementación de detección de obstáculos

- 1. Lecturas de datos desde sensor LiDAR*
- 2. Filtrado y ajustar de rangos*
- 3. Transformación de coordenadas*
- 4. Proyección del mapa*
- 5. Generación de mapa de ocupación con factor de seguridad*
- 6. Visualización y almacenamiento*

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 3. Implementar la simulación en Webots para evaluar una arquitectura del sistema de navegación.

3.4. Implementación de arquitectura del sistema
Implementación de planificación de trayectorias



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.1. Control de motores sin carga y con carga

Ensayo:

- 1. Movimiento de avance.*
- 2. Movimiento de retroceso*
- 3. Rotación hacia la izquierda*
- 4. Rotación hacia la derecha*
- 5. Prueba de velocidad máxima*

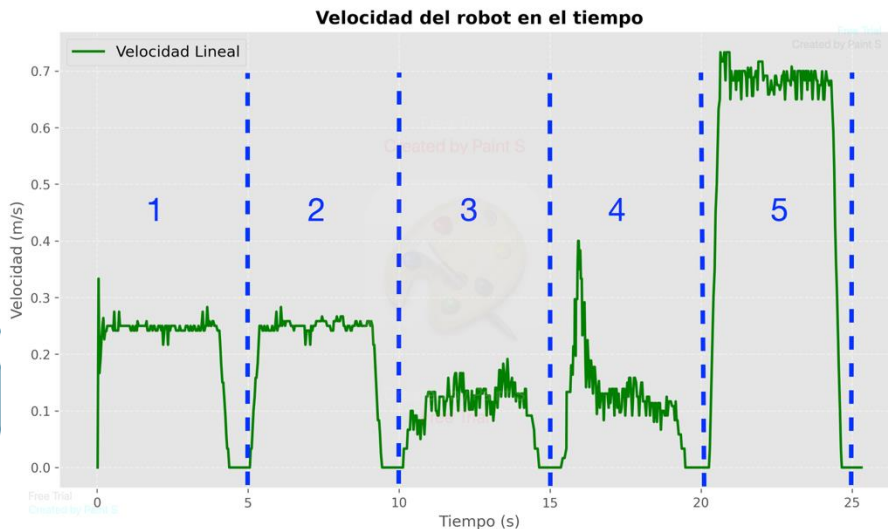
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.1. Control de motores sin carga y con carga

Análisis de velocidad lineal

Sin carga



Con carga



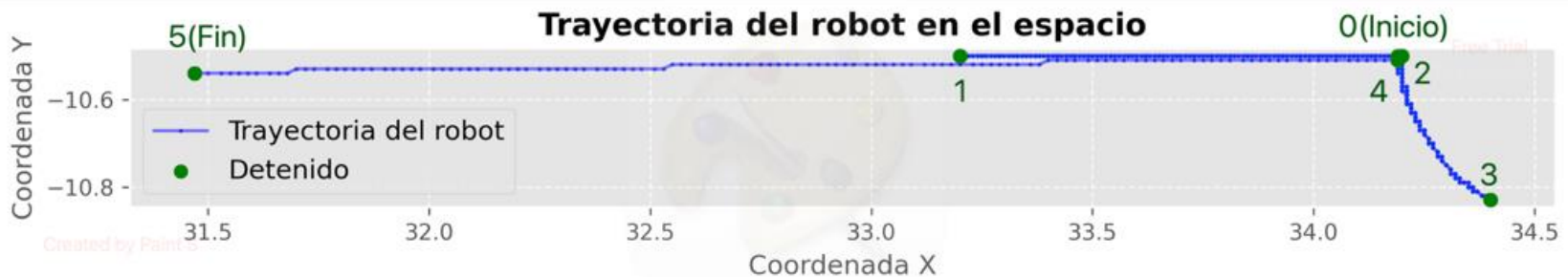
DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

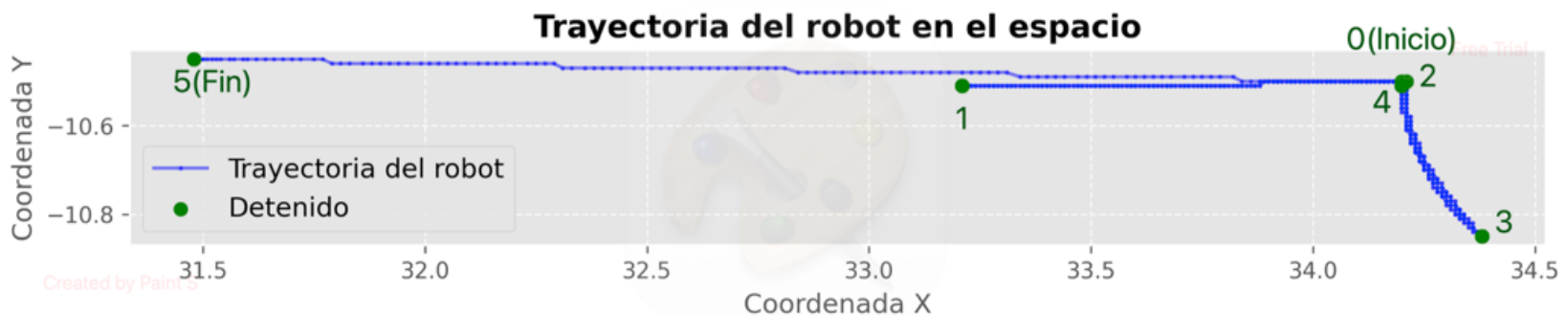
4.1. Control de motores sin carga y con carga

Análisis de trayectoria

Sin carga



Con carga

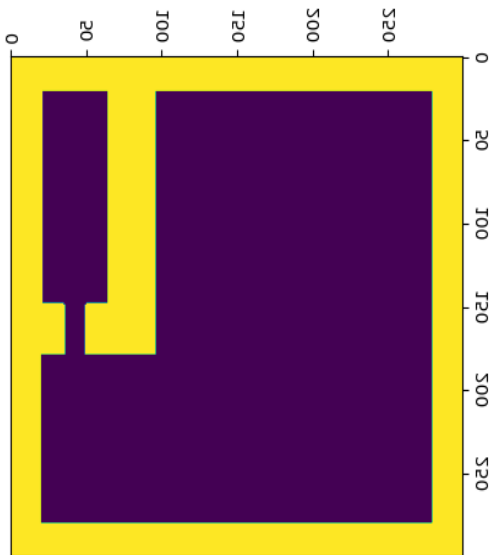


DESARROLLO Y RESULTADOS

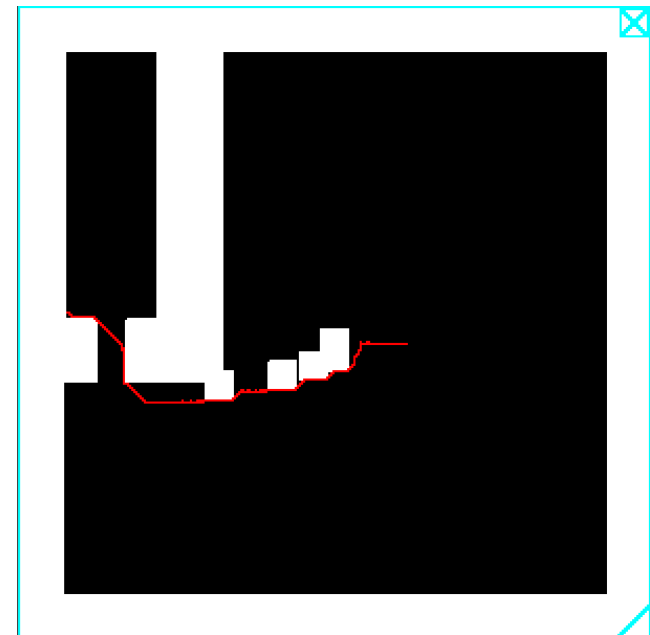
Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.2. Validación de mapeo del área de trabajo

Mapa obtenido del mapeo inicial



Mapeo obtenido al final del recorrido



DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.2. Validación de planificación de trayectorias y traslado de avioneta con el algoritmo D Lite*

Ensayo:

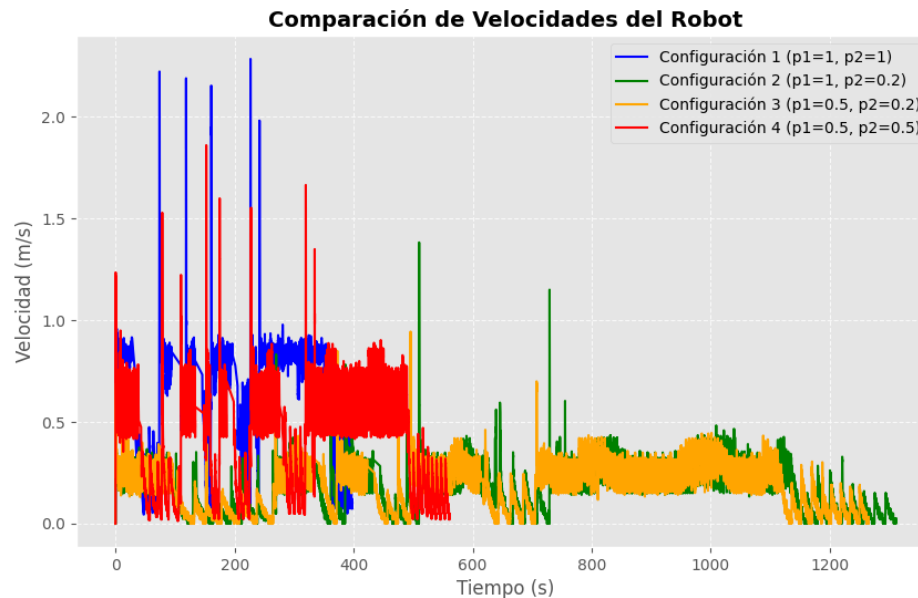
- Configuración 1 ($p_1 = 1, p_2 = 1$) (azul)
- Configuración 2 ($p_1 = 1, p_2 = 0.2$) (verde)
- Configuración 3 ($p_1 = 0.5, p_2 = 0.2$) (amarillo)
- Configuración 1 ($p_1 = 0.5, p_2 = 0.5$) (rojo)

DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.2. Validación de planificación de trayectorias y traslado de avioneta con el algoritmo D Lite*

Análisis de velocidad

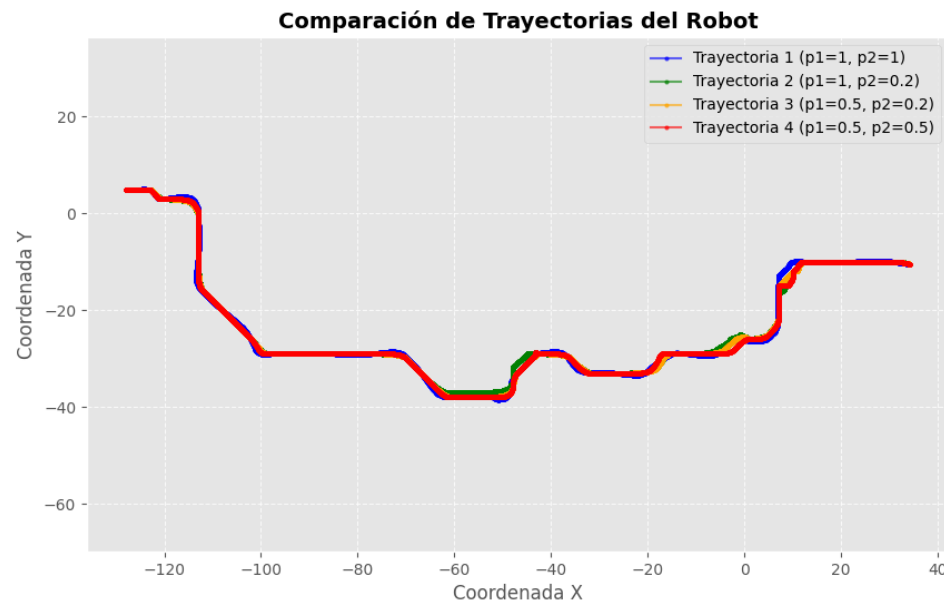


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.2. Validación de planificación de trayectorias y traslado de avioneta con el algoritmo D Lite*

Análisis de trayectoria

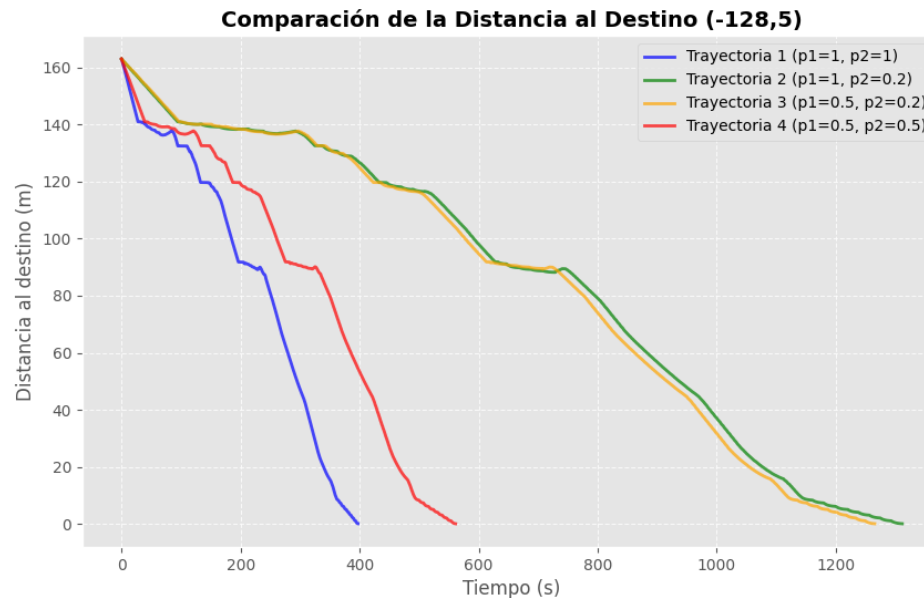


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.2. Validación de planificación de trayectorias y traslado de avioneta con el algoritmo D^ Lite*

Análisis de distancia al destino

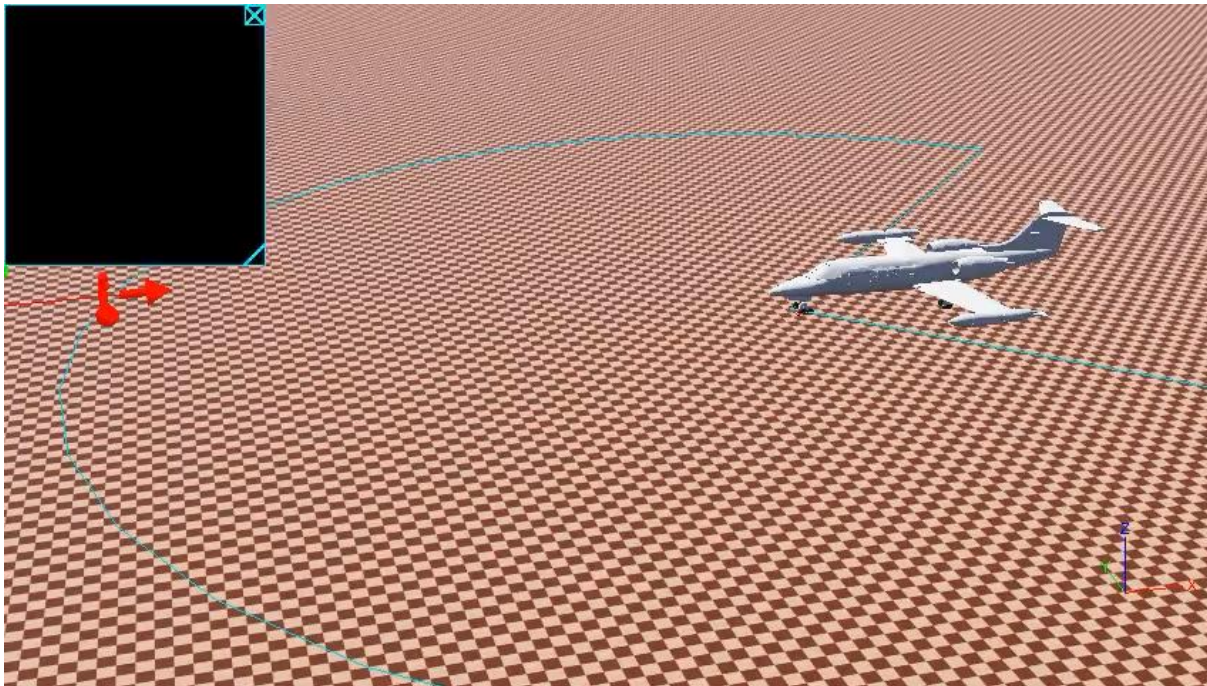


DESARROLLO Y RESULTADOS

Objetivo 4. Verificar la simulación en el software Webots.

4.2. Validación de planificación de trayectorias y traslado de avioneta con el algoritmo D Lite*

Ensayo:



CONCLUSIONES

1. La identificación de requisitos en un sistema permite consolidar los parámetros de diseño de una solución, en este caso obtener características para la simulación con parámetros realistas.
2. La selección del proyecto de Freire y Rubio (2016) como referencia técnica facilitó el desarrollo de un diseño basado en experiencias previas, aportando avances en la investigación en el área y optimizando tiempo y recursos.
3. El análisis del modelo cinemático del robot remolcador permitió determinar los parámetros óptimos para la configuración de los motores.

CONCLUSIONES

4. La configuración de los parámetros físicos en la simulación dentro del software Webots demostró que existe una limitación en el procesamiento del peso de la aeronave, lo que sugiere la necesidad de explorar simuladores alternativos que permitan incorporar este factor con mayor precisión.
5. La implementación de la arquitectura del sistema validó la eficacia de los árboles de comportamiento, destacando su facilidad de implementación y su capacidad para diagnosticar y resolver problemas de manera estructurada.
6. La recreación del entorno en Webots permitió evaluar con mayor realismo el desempeño del robot, proporcionando un escenario más preciso para el análisis de su funcionamiento y su interacción con el entorno.

CONCLUSIONES

7. Las pruebas realizadas con el algoritmo D* Lite demostraron su eficacia en la replanificación de trayectorias en tiempo real, permitiendo al robot evitar obstáculos imprevistos y mejorar la eficacia del desplazamiento en el simulador.
8. La configuración de los parámetros p_1 y p_2 del control de motores influye directamente a la estabilidad y capacidad de ajuste de las trayectorias del robot. Mientras que valores más altos optimizan el tiempo de llegada en aplicaciones críticas, valores más bajos pueden mejorar la respuesta del sistema en entornos dinámicos sin comprometer significativamente la eficiencia.
9. El diseño del robot remolcador desarrollado para la tarea de traslado de avionetas mostró un desempeño funcional en la simulación, cumpliendo con los requisitos de maniobrabilidad y autonomía, lo que respalda su potencial implementación en entornos reales con futuras mejoras.

RECOMENDACIONES

- Optimización del modelo de simulación
- Validación de la automatización en hardware real
- Optimización del consumo energético
- Incorporación de controladores de velocidad

Muchas Gracias

¿Preguntas?